

1. Übung

Besprechung der Anwesenheitsaufgaben: 04.11.-07.11.2025 (KW 45)

Abgabe der Hausaufgaben: in den Übungen 11.11.-14.11.2025 (KW 46)

ANWESENHEITSAUFGABEN:

Aufgabe 1:

Für $x \in \mathbb{R}$ definiert man $|x| := \begin{cases} x; & x \geq 0 \\ -x; & x < 0 \end{cases}$. Zeigen Sie für alle $x, y \in \mathbb{R}$:

- a) $|x + y| \leq |x| + |y|$ (Dreiecksungleichung)
 b) $||x| - |y|| \leq |x - y|$ (Inverse Dreiecksungleichung 1)
 c) $||x| - |y|| \leq |x + y|$ (Inverse Dreiecksungleichung 2)

Aufgabe 2:

Bestimmen Sie jeweils die Lösungsmenge der Ungleichung:

a) $\frac{3}{x+5} \leq \frac{1}{4-2x}$ b) $x^2 + 7 \geq 8x$ c) $4 \leq |3x - |x - 6||$

Aufgabe 3:

Beweisen Sie jeweils mit Hilfe vollständiger Induktion:

- a) $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1 : \sum_{k=1}^n k \cdot k! = (n+1)! - 1$
 b) $\forall n \in \mathbb{N} : (1+h)^n \geq 1 + nh$ (für ein gegebenes $h \in \mathbb{R}, h \geq -1$)
 c) $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1 : \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{n+2}{2^n}$

HAUSAUFGABEN:

Aufgabe 4 (3+3+3+4 Punkte):

- a) Seien $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ mit $b, d > 0$. Zeigen Sie:

$$\frac{a}{b} < \frac{c}{d} \implies \frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+d}.$$

- b) Eine erste Zahl a ist um 16 größer als eine zweite Zahl b und ein Viertel der zweiten Zahl ist um 34 kleiner als die erste Zahl. Um welche reellen Zahlen handelt es sich?
 c) Bestimmen Sie die Lösungsmenge der Ungleichung $x^2 \leq 2x + 24$.
 d) Bestimmen Sie die Lösungsmenge der Ungleichung $|2x - 6| \geq 1 + |x|$.

Aufgabe 5 (6+6 Punkte):

- a) Beweisen Sie mit vollständiger Induktion: $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1$:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{n}{2n+1}.$$

- b) Beweisen Sie mit Hilfe vollständiger Induktion für ein geeignet gewähltes $n_0 \in \mathbb{N}$:

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 : 2^n > n^2.$$